

লক্ষ্মীপুর সরকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট
ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং পর্বমধ্য পরীক্ষা, জুন'২০২৬ খ্রি.

পর্ব : ২য় সকল টেকনোলজি

বিষয় : ম্যাথমেটিক্স-২ (২৫৯২১)

সময় : ১ ঘণ্টা

পূর্ণমান : ৩০

ক-বিভাগ (১.৫ × ৪ = ৬)

১। e^{-x} ধারাটি বিস্তৃতি কর।

২। $\frac{3x+1}{(x+1)^2(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে লিখ।

৩। $(a+x)^n$ এর সূত্রটি লেখ।

৪। যদি $f(x) = \sin^{-1} \frac{2x}{1+x^2}$ হয়, তবে $f(\tan \theta) =$ কত?

খ-বিভাগ (৩ × ৩ = ৯)

৫। মান নির্ণয় কর : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 5x}{3x^2}$

৬। মূল নিয়মে $\cos 2x$ এর অন্তরীকরণ কর।

৭। যদি $f(x) = \log \sin x$, $\varphi(x) = \log \cos x$ হয়, তবে দেখাও যে, $e^{2\varphi(a)} - e^{2f(a)} = e^{\varphi(2a)}$.

গ-বিভাগ (যে কোন ২টি) (৭.৫ × ২ = ১৫)

৮। $1 + \frac{1+3}{2!} + \frac{1+3+3^2}{3!} + \frac{1+3+3^2+3^3}{4!} + \dots \infty$ ধারাটির যোগফল বের কর।

৯। আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর : $\frac{x^4}{x^4-1}$

১০। দেখাও যে, $(1-4x)^{-\frac{1}{2}}$ এর বিস্তৃতিতে $(r+1)$ তম পদটির মান $\frac{(2r)!}{(r!)^2} x^r$